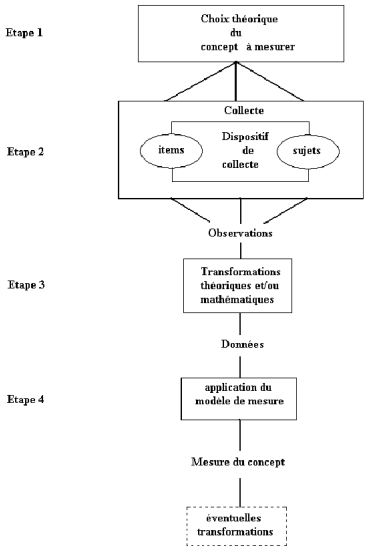
Psychométrie & édumétrie

Chapitre 5: Théorie classique du score vrai

Christian Monseur
cmonseur@ulg.ac.be

1

Le processus de la mesure



2

Théorie classique du score vrai

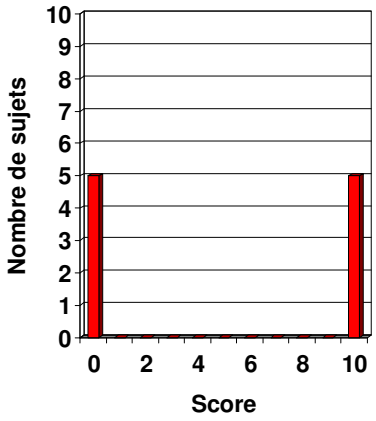
Tableau 5.1 : matrice de donnée

	It_1	It_2	It_3	It_4	It_5	It_6	It_7	It_8	It_9	It_10	Total
Sujet 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sujet 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sujet 3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Sujet 4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Sujet 5	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4
Sujet 6	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
Sujet 7	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6
Sujet 8	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
Sujet 9	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8
Sujet 10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
Sujet 11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Nombre de bonnes réponses	10	9	8	6	7	4	5	2	3	1	55
Moyenne	0.91	0.82	0.73	0.55	0.64	0.36	0.45	0.18	0.27	0.09	5

- Moyenne du score observé
  - Moyenne du nombre de bonne réponse par item
  - Somme des moyennes des items

3

Théorie classique du score vrai



$$\sigma^2 = \frac{5(0-5)^2 + 5(10-5)^2}{10} = \frac{250}{10} = 25$$

$$\sigma = 5$$

- Soit la moitié de l'amplitude

Une distribution normale des scores observés ne peut, en aucun cas, être considérée comme une preuve de la normalité du trait latent

4

Théorie classique du score vrai

Tableau 5.3 : matrice de données avec variance observée maximale

	It_1	*It_2*	*It_3*	*It_4*	*It_5*	*It_6*	*It_7*	*It_8*	*It_9*	*It_10*	*Total*
Sujet 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sujet 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sujet 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sujet 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sujet 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sujet 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Sujet 7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Sujet 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Sujet 9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Sujet 10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

5

Théorie classique du score vrai

- Variance du score observé

$$\sigma^2_{(X_t)} = \sigma^2_{(item_1+item_2+....+item_k)} = \sigma^2_{(\sum_{i=1}^{k} item_i)}$$

$$\sigma^2_{(X+Y)} = \sigma^2_{(X)} + \sigma^2_{(Y)} + 2\,\mathrm{cov}(X,Y)$$

$$\rho_{(X,Y)} = \frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \rightarrow \mathrm{cov}(X,Y) = \rho_{(X,Y)}\sigma_X\sigma_Y$$

$$\sigma^2_{(X_t)} = \sum_{i=1}^{k} \sigma^2_{(item_i)} + 2\sum_{i=1}^{k-1}\sum_{j=i+1}^{k} \rho_{(item_i,item_j)}\sigma_{(item_i)}\sigma_{(item_j)}$$

6

Théorie classique du score vrai

- Variance **maximale** du score observé

$$\sigma^2_{(X_t)} = \sum_{i=1}^{k} \sigma^2_{(item_i)} + 2\sum_{i=1}^{k-1}\sum_{j=i+1}^{k} \rho_{(item_i, item_j)} \sigma_{(item_i)} \sigma_{(item_j)}$$

  - Si les variances d'items sont maximales
  - Si les corrélations inter-items sont égales à 1

7

Théorie classique du score vrai

- Variance d'un item dichotomique

$$\sigma^2_{(X_t)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - p)^2$$

$$\sigma^2_{(X_t)} = \frac{n_0(0-p)^2 + n_1(1-p)^2}{n} = \frac{n_0(0-p)^2}{n} + \frac{n_1(1-p)^2}{n}$$

$$\sigma^2_{(X_t)} = q(0-p)^2 + p(1-p)^2 = q(-p)^2 + p(q)^2 = p^2 q + pq^2$$

$$\sigma^2_{(X_t)} = p[pq + q^2] = pq[p+q] = pq[1] = pq$$

8

Théorie classique du score vrai

- Variance **maximale** d'un item dichotomique

Tableau 5.2 : pourcentage de réussite et variance d'items

p_i	q_i	$p_i\, q_i$ (variance d'items)	Écart-type
0,0	1,0	0,00	0.00
0,1	0,9	0,09	0.30
0,2	0,8	0,16	0.40
0,3	0,7	0,21	0.46
0,4	0,6	0,24	0.49
0,5	0,5	0,25	0.50
0,6	0,4	0,24	0.49
0,7	0,3	0,21	0.46
0,8	0,2	0,16	0.40
0,9	0,1	0,09	0.30
1,0	0,0	0,00	0.00

9

Théorie classique du score vrai

- X_∞= score vrai
  - Valeur attendue (espérance mathématique)
  - Moyenne d'un grand nombre de mesures **indépendantes**
- X_t = score observé
- X_e= score d'erreur

- $X_{t=}\, X_\infty + X_e$

10

Théorie classique du score vrai

- Trois postulats
  - La moyenne des erreurs est égale à 0

$$\mu_{(X_e)} = 0$$

  - La corrélation (et la covariance) entre le score vrai et le score d'erreur est égale à 0

$$\rho_{(X_\infty, X_e)} = 0$$

  - La corrélation (et la covariance) entre les erreurs est égale à 0

$$\rho_{(X_{e_i}, X_{e_j})} = 0$$

11

Théorie classique du score vrai

- La fidélité
  - Lorsqu'on parle de fidélité, on se réfère à <u>la précision</u> avec laquelle un score représente l'aptitude du sujet observé. Il s'agit donc d'une qualité technique du test.
  - Les scores observés ne sont pas exempts d'erreurs.

12

Théorie classique du score vrai

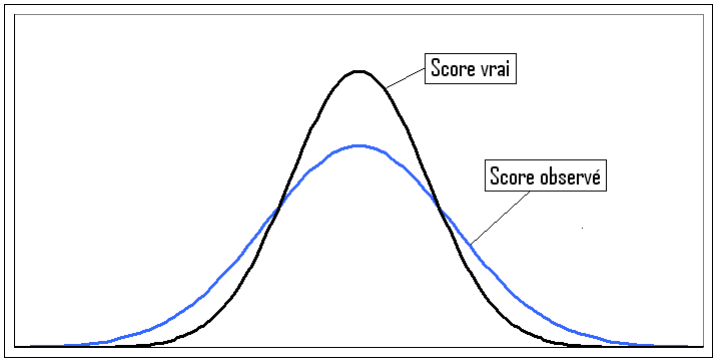
- Conséquences des 3 postulats

$$\mu_{(X_t)} = \mu_{(X_\infty)}$$

$$\sigma^2_{(X_t)} = \sigma^2_{(X_\infty + X_E)}$$
$$= \sigma^2_{(X_\infty)} + \sigma^2_{(X_e)} + 2\operatorname{cov}(X_\infty, X_e)$$
$$= \sigma^2_{(X_\infty)} + \sigma^2_{(X_e)}$$

13

Théorie classique du score vrai



14

Théorie classique: fidélité

Soit deux administrations (T1,T2) d'un même test, d'où même moyenne et même variance

$$Corr(T_1,T_2)=\frac{COV(T_1,T_2)}{\sqrt{\sigma_{T1}^2\sigma_{T2}^2}}=\frac{COV(X_\infty+X_{e1},X_\infty+X_{e2})}{\sqrt{(\sigma_{X_\infty}^2+\sigma_{X_{e1}}^2)(\sigma_{X_\infty}^2+\sigma_{X_{e2}}^2)}}$$

$$=\frac{COV(X_\infty,X_\infty)+COV(X_\infty,X_{e2})+COV(X_{e1},X_\infty)+COV(X_{e1},X_{e2})}{\sqrt{(\sigma_{X_\infty}^2+\sigma_{X_e}^2)^2}}$$

$$=\frac{\sigma_{X_\infty}^2}{\sigma_{X_\infty}^2+\sigma_{X_e}^2}=\frac{\sigma_{X_\infty}^2}{\sigma_{X_t}^2}=\rho_{tt}$$

On définit la ***fidélité*** comme la ***proportion de variance des scores vrais par rapport à la variance des scores observés*** (corrélation d'un test avec lui-même)

15

Théorie classique: fidélité

La fidélité

- On peut aussi écrire:

$$\rho_{tt}=\frac{\sigma_\infty^2}{\sigma_t^2}=\frac{\sigma_t^2-\sigma_e^2}{\sigma_t^2}=\frac{\sigma_t^2}{\sigma_t^2}-\frac{\sigma_e^2}{\sigma_t^2}$$

$$\rho_{tt}=1-\frac{\sigma_e^2}{\sigma_t^2}$$

16

Théorie classique: fidélité

On peut donc ***estimer*** la **variance vraie**:

$$\rho_{tt} = \frac{\sigma_\infty^2}{\sigma_t^2}$$

$$\sigma_\infty^2 = \rho_{tt}\sigma_t^2$$

17

Théorie classique: fidélité

On peut donc estimer la **variance des scores d'erreurs et sa racine carrée, l'erreur de mesure**:

$$\rho_{tt} = 1 - \frac{\sigma_e^2}{\sigma_t^2} = \frac{\sigma_t^2 - \sigma_e^2}{\sigma_t^2}$$

$$\rho_{tt}\sigma_t^2 = \sigma_t^2 - \sigma_e^2$$

$$(\rho_{tt}\sigma_t^2) - \sigma_t^2 = -\sigma_e^2$$

$$\sigma_t^2 - (\rho_{tt}\sigma_t^2) = \sigma_e^2$$

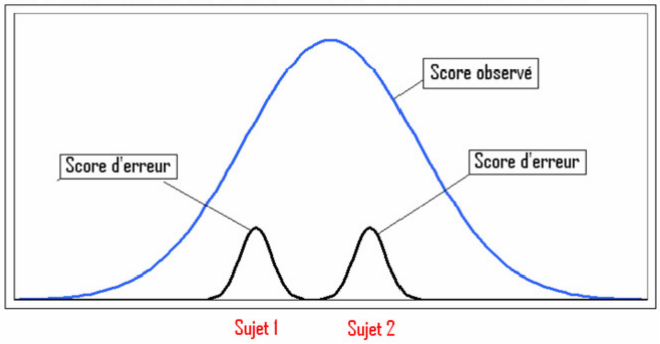
$$\sigma_e^2 = \sigma_t^2(1 - \rho_{tt})$$

$$ESM = \sigma_e = \sigma_t\sqrt{1 - \rho_{tt}}$$

18

Théorie classique: fidélité

Figure 5.3. : distributions des scores observés et des scores d'erreurs



19

Théorie classique: fidélité

Exemple avec le QI

$$\mu_{(QI)} = 100$$

$$\sigma_{(QI)} = 15$$

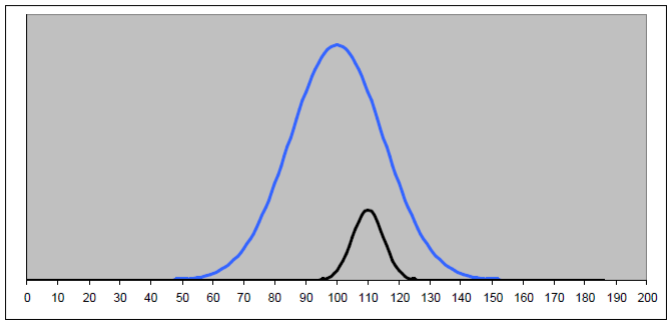
$$\rho_{tt} = 0.89$$

$$ESM = \sigma_e = 15\sqrt{1-0.89} = 5$$

20

Théorie classique: fidélité

Figure 5.4 : distribution du QI et erreur de mesure



21

Théorie classique: longueur d'un test

- Quel est l'effet de la longueur d'un test sur la fidélité?
  - Deux tests T1 et T2 de dix items chacun qui mesurent la même compétence vraie, à savoir la compétence en mathématiques
  - Quelle serait la fidélité d'un test de 20 items composés de T1 et T2

22

Théorie classique: longueur d'un test

- Si on double la longueur d'un test, on peut démontrer

$$\rho_{2t} = \frac{2\rho_{tt}}{1+\rho_{tt}}$$

- Par généralisation

$$\rho_{nt} = \frac{n\rho_{tt}}{1+(n-1)\rho_{tt}}$$

23

Théorie classique: longueur d'un test

- Exemple: un test de 10 questions avec une fidélité de 0.70.
- Quelle serait la fidélité avec un test de 30 questions ?

$$\rho_{nt} = \frac{3(0.70)}{1+(3-1)(0.70)} = \frac{2.1}{2.4} = 0.875$$

24

Théorie classique: longueur d'un test

- Formule inversée: quelle longueur devrait avoir un test pour atteindre une fidélité donnée?

$$n = \frac{\rho_{nt}(1-\rho_{tt})}{\rho_{tt}(1-\rho_{nt})}$$

- Test de 20 questions et une fidélité de 0,85. Quelle longueur pour 0,90?

$$n = \frac{\rho_{nt}(1-\rho_{tt})}{\rho_{tt}(1-\rho_{nt})} = \frac{0{,}90(1-0{,}85)}{0{,}85(1-0{,}90)} = \frac{0{,}135}{0{,}085} = 1{,}588$$

25

Fidélité: opérationnalisation

- $X_{t=} X_{\infty} + X_e$
  - On définit une composante observable par deux composantes inobservables
- Trois grandes méthodes
  - Test – Retest
  - Méthodes de consistance interne
  - Formes mixtes ou formes parallèles

26

Fidélité: opérationnalisation

- Méthodes Test-Retest
  - Deux administrations d'un seul test à deux moments différents à un même groupe de sujets
  - Applicable aux traits stables, c-à-d non affectés par un apprentissage
    - Ex: QI
  - Calcul de la corrélation
    - Vérifier égalité des moyennes et variances
  - Variance vraie: stabilité des scores
  - Variance d'erreur: instabilité des scores

27

Fidélité: opérationnalisation

- Méthodes de consistance interne
  - Principe: mesure d'une seule et même compétence
  - Différentes méthodes:
    - Méthode de Rulon
    - Méthode Pairs-Impairs
    - Formule de Kuder-Richarson
    - Alpha de Cronbach
    - Fidélité des scores composites

28

Fidélité: opérationnalisation

- Méthodes de consistance interne
  - Méthode de Rulon
    - Diviser le test en deux parties qui comportent un nombre identique d'items
    - Calculer le score à chacune des deux parties
    - Calculer le score de différence
    - Calculer la variance des différences
    - Calculer la fidélité

$$\rho_{tt} = 1 - \frac{\sigma_e^2}{\sigma_t^2} = 1 - \frac{\sigma^2_{différences}}{\sigma_t^2}$$

29

Fidélité: opérationnalisation

Matrice de données

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Total
S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
S3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
S4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
S5	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4
S6	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
S7	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6
S8	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
S9	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8
S10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
S11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	10	9	8	6	7	4	5	2	3	1	55

30

Fidélité: opérationnalisation

Méthode de Rulon

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Tot	Imp	Pair	dif
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0
4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1
5	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	3	1	2
6	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	3	2	1
7	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6	4	2	2
8	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	4	3	1
9	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8	5	3	2
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	5	4	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5	5	0
	10	9	8	6	7	4	5	2	3	1	55	33	22	11

31

Fidélité: opérationnalisation

Méthode de Rulon

- Moyenne du score observé

$$\mu_{(X_t)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_t = \frac{55}{11} = 5$$

- Variance du score observé

$$\sigma^2_{(X_t)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_t - \mu_{(X_t)})^2 = \frac{\left[(0-5)^2 + \ldots (10-5)^2\right]}{n} = \frac{110}{11} = 10$$

32

Fidélité: opérationnalisation

Méthode de Rulon

- Moyenne des différences

$$\mu_{(X_{dif})} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_{dif} = \frac{11}{11} = 1$$

- Variance des différences

$$\sigma^2_{(X_{dif})} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_{dif} - \mu_{(X_{dif})})^2 = \frac{\left[(0-1)^2 + \ldots (0-1)^2\right]}{n} = \frac{6}{11} = 0.545$$

- Fidélité

$$\rho_{tt} = 1 - \frac{\sigma_e^2}{\sigma_t^2} = 1 - \frac{\sigma^2_{différences}}{\sigma_t^2} = 1 - \frac{0.545}{10} = 0.945$$

33

Fidélité: opérationnalisation

- Méthodes de consistance interne
  - Méthode des Items pairs Items impairs
    - Diviser le test en deux parties qui comportent un nombre identique d'items (items pairs *versus* items impairs)
    - Calculer le score à chacune des deux parties
    - Calculer la corrélation entre les deux sous-tests
    - Corriger par Spearman-Brown

34

Fidélité: opérationnalisation

Méthode des Items pairs Items impairs

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Tot	Imp	Pair	dif
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0
4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1
5	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	3	1	2
6	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	3	2	1
7	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6	4	2	2
8	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	4	3	1
9	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8	5	3	2
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	5	4	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5	5	0
	10	9	8	6	7	4	5	2	3	1	55	33	22	11

35

Fidélité: opérationnalisation

Items pairs Items impairs

- Test items impairs

$$\mu_{(X_{impairs})} = 3$$

$$\sigma^2_{(X_{impairs})} = 2.91$$

- Test items pairs

$$\mu_{(X_{pairs})} = 2$$

$$\sigma^2_{(X_{pairs})} = 2.36$$

36

Fidélité: opérationnalisation

Items pairs Items impairs

Covariance

$$Cov(X_{pairs}, X_{impairs}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[\left(X_{pairs} - \mu_{(X_{pairs})}\right)\left(X_{impairs} - \mu_{(X_{impairs})}\right)\right]$$

$$Cov(X_{pairs}, X_{impairs}) = 2.36$$

37

Fidélité: opérationnalisation

Items pairs Items impairs

- Corrélation

$$\rho_{(X_{pairs}, X_{impairs})} = \frac{Cov(X_{pairs}, X_{impairs})}{\sqrt{\sigma^2_{(X_{pairs})}\sigma^2_{(X_{impairs})}}} = \frac{2.36}{\sqrt{2.91 * 2.36}} = 0.90$$

- Correction Spearman-Brown

$$\rho_{nt} = \frac{n\rho_{tt}}{1+(n-1)\rho_{tt}} = \frac{2(0.90)}{1+(2-1)(0.90)} = \frac{1.8}{1.9} = 0.95$$

38

Fidélité: opérationnalisation

- Méthodes de consistance interne
  - Méthode de Kuder-Richardson: KR20
    - Calculer la variance totale
    - Calculer la variance de chaque item
    - Appliquer la formule

$$\rho_{tt} = kr20 = \frac{k}{k-1}\frac{\left(\sigma_t^2 - \sum_{i=1}^{k} p_i q_i\right)}{\sigma_t^2}$$

39

Fidélité: opérationnalisation

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Tot
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
5	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4
6	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
7	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6
8	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
9	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	10	9	8	6	7	4	5	2	3	1	55
P	0.91	0.82	0.73	0.55	0.64	0.36	0.45	0.18	0.27	0.09	
V	0.08	0.15	0.20	0.25	0.23	0.23	0.25	0.15	0.20	0.08	

40

Fidélité: opérationnalisation

- Méthodes de consistance interne
  - Méthode de Kuder-Richardson: KR20

$$\rho_{tt} = kr20 = \frac{k}{k-1}\frac{\left(\sigma_t^2 - \sum_{i=1}^{k} p_i q_i\right)}{\sigma_t^2} = \frac{10}{9}\left(\frac{10-1.82}{10}\right) = 0.90$$

41

Fidélité: opérationnalisation

- Méthodes de consistance interne
  - Méthode de Kuder-Richardson: KR21

$$\overline{p} = \frac{55}{11*10} = 0.5$$

$$\overline{q} = 1 - \overline{p} = 0.5$$

$$\rho_{tt} = kr21 = \frac{k}{k-1}\frac{\left(\sigma_t^2 - (k\overline{p}\overline{q})\right)}{\sigma_t^2} = \frac{10}{9}\left(\frac{10-(10*0.5*0.5)}{10}\right) = 0.83$$

42

Fidélité: opérationnalisation

- Méthodes de consistance interne
  - Alpha de Cronbach

$$\rho_{tt} = \alpha = \frac{k}{k-1} \frac{\left(\sigma_t^2 - \sum_{i=1}^{k} \sigma_i^2 \right)}{\sigma_t^2}$$

43

Fidélité: opérationnalisation

Alpha de Cronbach: échelle de Likert

Q24 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec les affirmations suivantes à propos de la lecture ?

(Ne cochez qu'une seule case par ligne.)

	Pas du tout d'accord	*Pas d'accord*	*D'accord*	*Tout à fait d'accord*
a) Je ne lis que si j'y suis obligé(e).	☐1	☐2	☐3	☐4
b) La lecture est l'un de mes loisirs préférés.	☐1	☐2	☐3	☐4
c) J'aime bien parler de livres avec d'autres gens.	☐1	☐2	☐3	☐4
d) J'ai du mal à finir un livre.	☐1	☐2	☐3	☐4
e) J'aime bien recevoir un livre en cadeau.	☐1	☐2	☐3	☐4
f) Pour moi, la lecture est une perte de temps.	☐1	☐2	☐3	☐4
g) J'aime bien aller dans une librairie ou une bibliothèque.	☐1	☐2	☐3	☐4
h) Je ne lis que pour trouver les informations dont j'ai besoin.	☐1	☐2	☐3	☐4
i) Je n'arrive pas à rester assis(e) à lire tranquillement pendant plus de quelques minutes.	☐1	☐2	☐3	☐4

44

Fidélité: opérationnalisation

	a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*Total*
Sujet 1	1	2	1	2	1	3	2	1	13
Sujet 2	4	3	4	3	2	3	4	3	26
Sujet 3	2	3	3	3	3	4	4	4	26
Sujet 4	2	2	3	2	2	3	2	2	18
Sujet 5	4	3	3	3	4	3	4	3	27
Sujet 6	2	3	4	4	3	4	4	4	28
Sujet 7	2	2	3	2	2	3	2	2	18
Sujet 8	2	3	2	3	3	3	4	3	23
Sujet 9	2	3	4	2	3	4	4	4	26
Sujet 10	1	2	1	2	1	3	2	1	13
Sujet 11	4	3	4	3	2	3	4	3	26

45

Fidélité: opérationnalisation

	a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*Total*
Sujet 1	1	2	1	2	1	3	2	1	13
Sujet 2	4	3	4	3	2	3	4	3	26
Sujet 3	2	3	3	3	3	4	4	4	26
Sujet 4	2	2	3	2	2	3	2	2	18
Sujet 5	4	3	3	3	4	3	4	3	27
Sujet 6	2	3	4	4	3	4	4	4	28
Sujet 7	2	2	3	2	2	3	2	2	18
Sujet 8	2	3	2	3	3	3	4	3	23
Sujet 9	2	3	4	2	3	4	4	4	26
Sujet 10	1	2	1	2	1	3	2	1	13
Sujet 11	4	3	4	3	2	3	4	3	26
Variance	**1,14**	**0,23**	**1,17**	**0,41**	**0,78**	**0,20**	**0,93**	**1,11**	**29,06**

46

Fidélité: opérationnalisation

- Méthodes de consistance interne
  - Alpha de Cronbach

$$\rho_{tt} = \alpha = \frac{k}{k-1}\frac{\left(\sigma_t^2 - \sum_{i=1}^{k}\sigma_i^2\right)}{\sigma_t^2} = \frac{8}{7}\left[\frac{29.06-5.97}{29.06}\right] = 0.91$$

47

Fidélité: opérationnalisation

- Méthodes de consistance interne
  - Alpha de Cronbach
    - Peut aussi s'appliquer à des batteries de tests.
    - K représente le nombre de sous-tests
  - Ex:
    - Test 1: item impairs
    - Test 2: items pairs

$$\rho_{tt} = \alpha = \frac{k}{k-1}\frac{\left(\sigma_t^2 - \sum_{i=1}^{k}\sigma_i^2\right)}{\sigma_t^2}$$

$$\alpha = \frac{2}{1}\left[\frac{10-(2.91+2.36)}{10}\right] = 0.95$$

48

Fidélité: opérationnalisation

Alpha de Cronbach

- Mesure de la taille et du poids (tous les items)
  - Deux sous tests (un test de 9 items et un test de 7 items) ou 1 seul test de 16 items ne donnent pas le même alpha

	Cronbach	Corrélation	Var
Taille 1 (a1-a9)	0.83	0.85	20.04
Taille 2 (b1-b7)	0.77	0.79	3.81
Taille (a1-a9 et b1-b7)	0.89	0.86	38.05
Poids 1	0.56	0.46	
Poids 2	0.59	0.45	
Poids	0.72	0.49	

$$\rho_{tt} = \alpha = \frac{k}{k-1}\frac{\left(\sigma_t^2 - \sum_{i=1}^{k}\sigma_i^2\right)}{\sigma_t^2}$$

$$\alpha = \frac{2}{1}\left[\frac{38.05-(20.04+3.81)}{38.05}\right] = 2\frac{14.20}{38.05} = 0.75$$

49

Fidélité: opérationnalisation

Alpha de Cronbach

- Méthodes de consistance interne
  - Alpha **standardisé** de Cronbach
    - Peut aussi s'appliquer à des batteries de tests.
    - K représente le nombre de sous-tests

$$\rho_{tt} = \alpha = \frac{k\bar{\rho}}{1+(k-1)\bar{\rho}}$$

$$\rho_{tt(pair,impair)} = \frac{2*0.90}{1+(2-1)*0.90} = \frac{1.80}{1.90} = 0.947$$

$$\rho_{tt(taille1,taille2)} = \frac{2*0.85}{1+(2-1)*0.85} = \frac{1.70}{1.85} = 0.92$$

50

Fidélité: opérationnalisation

- Scores composites

$$\rho_{cc} = 1 - \frac{\sum p_j^2 \sigma_j^2 - \sum p_j^2 \sigma_j^2 \rho_{jj}}{\sum p_j^2 \sigma_j^2 + 2 \sum \sum p_j p_k \sigma_j \sigma_k \rho_{jk}}$$

- où *p* correspond à la pondération de différents sous-tests
- Rappel

$$\rho_{tt} = 1 - \frac{\sigma_e^2}{\sigma_t^2} \qquad \sigma_{(X_t)}^2 = \sum_{i=1}^{k} \sigma_{(item_i)}^2 + 2 \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^{k} \rho_{(item_i, item_j)} \sigma_{(item_i)} \sigma_{(item_j)}$$

$$\sigma_\infty^2 = \rho_{tt} \sigma_t^2$$

51

Fidélité: opérationnalisation

Méthode des formes parallèles

- Méthode mixte ou méthode des formes parallèles
  - Construire deux tests semblables mais composés de questions différentes
  - Les administrer à deux moments distincts

52

Fidélité: opérationnalisation

	Variance vraie	Variance d'erreur
Consistance interne	Covariance entre items ou groupes d'items à l'intérieur d'un même test	Les items (ou groupes d'items) ne mesurent pas la même chose
Test-retest	Covariance entre les résultats du test présenté à deux occasions (test et retest)	A deux occasions, des résultats supposés identiques diffèrent en raison de conditions extérieures (fatigue différente = aléatoire car variable d'un sujet à l'autre / effet de testing = systématique, la mémorisation jouant plus ou moins fortement selon la nature du test
Formes parallèles	Covariance entre les deux formes à deux moments différents	A deux occasions, les résultats diffèrent (cf. test-retest) Les résultats aux deux formes diffèrent (cf. différences à l'intérieur d'un même test, comme dans l'étude de la consistance interne)

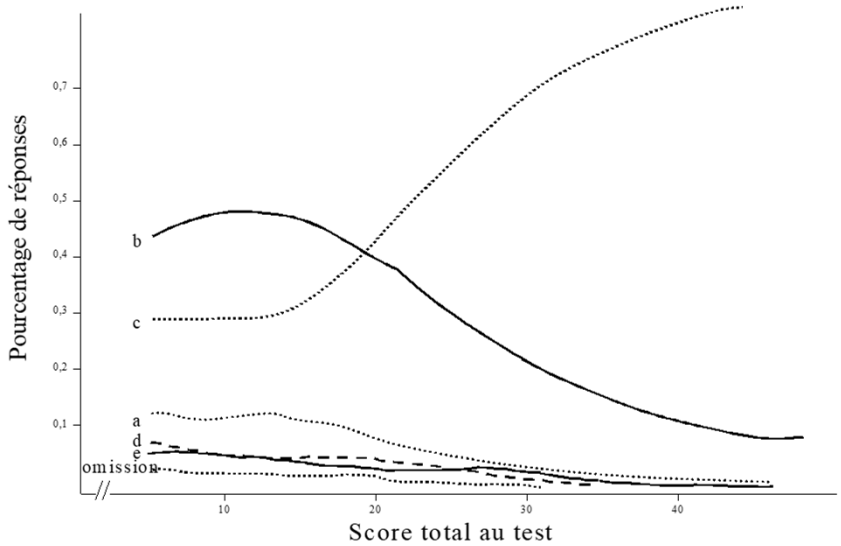
53

Fidélité: analyse d'items

- L'analyse d'items
  - Déterminer les qualités psychométriques des différentes questions
  - Deux indices
    - L'indice de difficulté, ou p_i, ou l'indice corrigé
    - La corrélation bisériale de point ou corrélation item-score total

54

Fidélité: analyse d'items



55

Fidélité: analyse d'items

- Corrélation bisériale de point

$$r_{pbis} = \frac{M_r - M_e}{\sigma_t}\sqrt{p_i q_i}$$

56

Fidélité: analyse d'items

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Total
S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
S3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
S4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
S5	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4
S6	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
S7	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6
S8	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
S9	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8
S10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
S11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	10	9	8	6	7	4	5	2	3	1	55

57

Fidélité: analyse d'items

$$M_r = \frac{(3+4+5+6+7+8+9+10)}{8} = 6.5$$

$$M_e = \frac{(0+1+2)}{3} = 1$$

$$r_{pbis} = \frac{M_r - M_e}{\sigma_t}\sqrt{p_i q_i} = \frac{6.5-1}{\sqrt{10}}\sqrt{\frac{3}{11}\frac{8}{11}} = 0.77$$

58

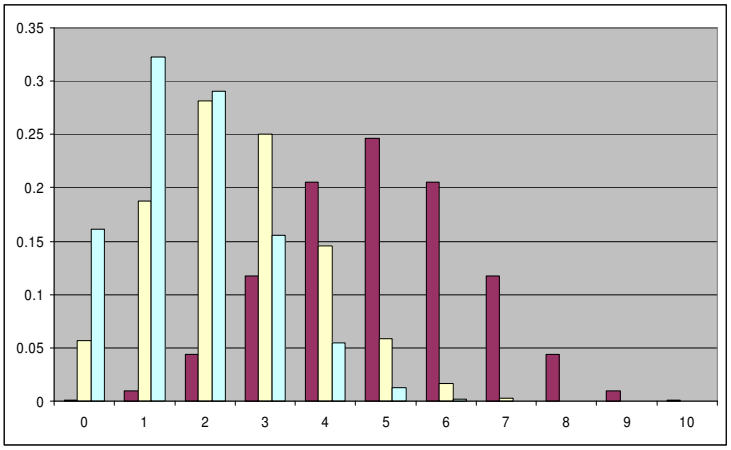
Fidélité: analyse d'items

- Correction pour choix au hasard
  - QCM: possibilité d'une bonne réponse due au hasard
  - Surestimation du score de l'étudiant
  - Ajout de bruit: donc réduction de la fidélité de l'instrument
  - Corrélation entre score erreur et score vrai
    - Plus le score vrai est élevé, moins l'étudiant répond au hasard et donc plus l'erreur sera petite
  - Sous-estimation de la variance

59

Fidélité: analyse d'items

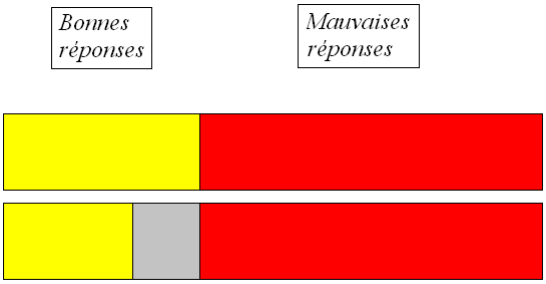
Probabilités de succès en fonction du nombre de solutions proposées (2,4,6)



60

Fidélité: analyse d'items

Correction pour *guessing*



61

Fidélité: analyse d'items

Correction pour *guessing*

- Pour chaque question répondue au hasard:

$$\frac{1}{k}$$

- Pour ***n*** questions répondues au hasard:

$n\frac{1}{k}$ réponses correctes $n\frac{k-1}{k}$ réponses incorrectes

62

Fidélité: analyse d'items

Correction pour *guessing*

- Pénalité par réponse incorrecte

Nb. RI

Pénalité

$$x = -\frac{1}{k-1} \quad \text{En effet,} \quad n\frac{(k-1)}{k}\left(-\frac{1}{k-1}\right) = -n\frac{1}{k}$$

- Pourcentage corrigé de réponses correctes

$$p_c = p - \frac{p_e}{k-1} \qquad p_c = 0.60 - \frac{0.40}{5-1} = 0.50$$

63

Fidélité: analyse d'items

- Correction pour choix au hasard : qualité de la correction
  - Toute réponse incorrecte est le fruit d'un choix au hasard
  - Juste en moyenne
  - Surestime / sous-estime en fonction de la chance de l'individu
  - Suppose que les réponses incorrectes soient identiquement attractives

64

Fidélité: analyse d'items

- Fonctionnement Différentiel des items
  - Deux individus de même compétence ont une probabilité différente de réussite

Tableau 5.9 : Répartition des étudiants à l'item B1, en fonction (i) de leur score à l'échelle Taille et (ii) de leur sexe

	Sexe féminin		*Sexe masculin*	
Score total	*Non = 0*	*Oui=1*	*Non = 0*	*Oui=1*
0	10	0	0	0
1	24	0	1	0
2	22	5	3	0
3	15	5	4	1
4	31	11	6	1
5	16	26	9	2
6	6	23	6	4
7	0	10	0	5

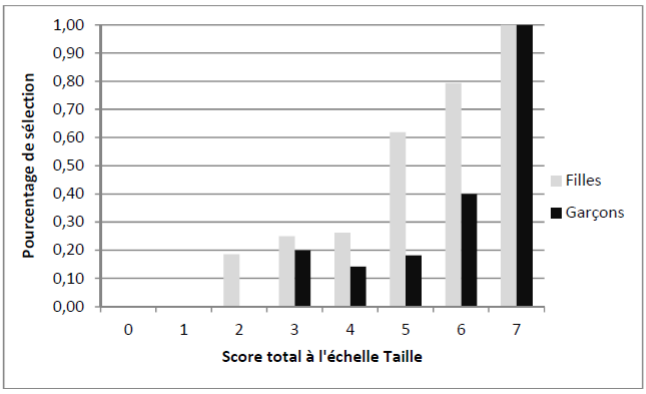
		Oui	*Non*
B1)	Quand j'étais jeune, on me donnait toujours plus que mon âge.	☐1	☐2

65

Fidélité: analyse d'items

- Fonctionnement Différentiel des items

Figure 5.6 : Pourcentage de réponses affirmatives (oui) à l'item B1, en fonction (i) du sexe et (ii) du score total à l'échelle Taille.



		Oui	*Non*
B1)	Quand j'étais jeune, on me donnait toujours plus que mon âge.	☐1	☐2

66

Fidélité: analyse d'items

- Fonctionnement Différentiel des items
  - La régression logistique $\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1(score_total) + \beta_2(sexe)$

Tableau 5.10 : Résultats de l'analyse de régression logistique pour l'identification d'un fonctionnement différentiel pour l'item B1[16].

Paramètres	*Estimation*	*Erreur Type*	*Probabilité*
Intercept	-4,29	0,59	<0.0001
Score total	0,94	0,13	<0.0001
Sexe	-1,35	0,44	0.0022

Tableau 5.11 : probabilité théorique de réponse affirmative à l'item B1[17].

taille_tot	Filles	Garçons
0	0,014	
1	0,034	0,009
2	0,083	0,023
3	0,187	0,056
4	0,372	0,133
5	0,603	0,282
6	0,795	0,501
7	0,909	0,720

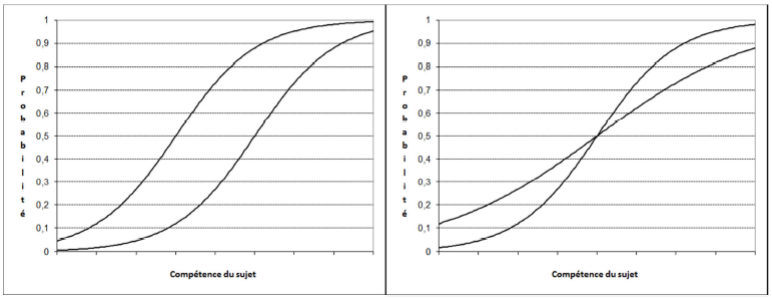
B1) Quand j'étais jeune, on me donnait toujours plus que mon âge

67

Fidélité: analyse d'items

- Fonctionnement Différentiel des items
  - La régression logistique

Figure 5.7 : Fonctionnement différentiel de l'item uniforme et non uniforme.



$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1(score_total) + \beta_2(sexe)$ $\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1(score_total) + \beta_2(sexe) + \beta_3(score * sexe)$

68